

控制科学与工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0811 授 工学博士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有崇尚科学的献身精神、开放精神和团队精神,诚实守信,恪守学术道德规范。
3. 具有活跃的学术思想、严密的逻辑思维和一定的创新意识,对控制科学与工程学科研究具有浓厚的学术兴趣;掌握控制科学与工程学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。
4. 具有独立从事控制科学与工程领域科学研究和独立担负专门技术工作的能力,能从事专业相关方向的科研、设计、管理、或其它工程技术工作,做出具有创造性的成果。
5. 具有独立获取新知和分析信息的能力,具备熟练、正确、规范地撰写学术论文和著作的能力,具备熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 多媒体信息处理与通信
6. 机器人与智能系统

四、培养方式

1. 实行导师负责制,采取以导师为主的集体指导方式。指导小组的成员一般由本学科或者跨学科相关专家组成,其中至少包括 2 名(含导师)副教授以上职称的学术梯队成员。

2. 培养独立从事科学研究工作的能力。在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上,掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 博士研究生应积极参加国内外学术交流，了解国内外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告书和答辩环节均须由至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）审定及参加。答辩未能通过者 3 个月后可再次申请重新做开题报告；开题答辩通过者方能进入正式博士论文研究阶段。

博士研究生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。博士研究生开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

博士研究生的开题工作原则上应于入学后第四学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

2. 学术交流

博士研究生必须参加 15 次以上校内外学术交流，与本学科相关的校内外学术交流，其中至少用外文作一次学术报告，并有书面记录及综述材料，在申请学位前，导师签字评分，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加学术交流的书面记录，经导师签字交学院备案。

3. 中期考核

博士研究生中期考核记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

博士中期考核最晚应于第六学期完成，研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》，交学院保存。

4. 学位论文预答辩

学位论文按要求撰写完毕后，博士研究生应在申请学位论文答辩前 3-6 个月进行学位论文预答辩。由

至少 5 名博士生导师或者正高级职称专家（不含本人导师）对学位论文的研究工作和取得的成果进行预审和预答辩。预答辩通过者方可进行学位论文答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程博士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	24BC04101	最优控制与状态估计	Optimal control and state estimation	32	2	1	人工智能与自动化学学院	≥2 学分
	学科基础课	24BD04101	系统工程理论及方法	System engineering theory and method	32	2	1	人工智能与自动化学学院	≥2 学分
		24BD04102	系统建模与仿真技术	System modeling and simulation technology	32	2	1		
		24BD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1		
		20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BD04102	鲁棒控制理论	Theory of Robust Control	32	2	2	人工智能与自动化学学院	≥2 学分
		15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1		
		15BY04103	多智能体系统理论	Theory of Multi-agent System	32	2	1		

		15BY04104	预测控制理论及应用	Theory and Application of Predictive Control	32	2	1		
		15BY04105	信息融合	Information Fusion	32	2	2		
		15BY04106	智能机器人	Intelligent Robot	32	2	2		
		15BY04107	过程监测与故障诊断	Process Monitoring and Fault Diagnosis	32	2	2		
		15BY04108	现代图像处理与分析	Modern Image Processing and Analysis	32	2	2		
		15BY04109	模式分析与机器视觉	Pattern Analysis and Machine Vision	32	2	2		
研究环节		15BYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	4	人工智能与自动化学 院	必修
		15BYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-5		
		15BYJ0403	中期考核	Mid-term Evaluation		1	5		
		15BYJ0404	学位论文	Dissertation		9	6		
补修课		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32		1	人工智能与自动化学 院	只计成绩 不计学分

控制科学与工程学术学位硕博连读研究生/直博士生培养方案

(代码: 0811 授 工学博士 学位)

一、学科简介

控制科学与工程以控制论、系统论、信息论为基础,是研究对象的状态信息获取与处理;根据目标和对象状态,控制和决策的规律,以及研究实现控制与决策的设备和系统的应用基础学科及应用学科。

本学科中控制理论与控制工程二级学科于 1981 年获全国首批硕士学位授予权、2006 年获得控制理论与控制工程博士学位授予权和控制科学与工程一级学科硕士学位授予权、2010 年获得控制科学与工程一级学科博士学位授予权,并设有控制科学与工程博士后流动站。本学科的研究方向涵盖了控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统等二级学科。控制理论与控制工程以控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统。检测技术与自动化装置主要研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术。模式识别与智能系统主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。

二、培养目标

本学科的培养目标是:在掌握坚定的基础理论和系统的专业知识的基础上:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有崇尚科学的献身精神、创新精神、开放精神和团队精神,恪守学术道德规范,对控制科学与工程学科研究具有浓厚学术兴趣,有致力于本学科学术研究的意愿。
3. 具有独立从事科学研究的能力,在学科和专业技术上做出创造性成果。
4. 具有利用现代信息工具检索和分析信息的能力,能在导师指导下对前沿知识进行学习和筛选,并具有批判性学习的能力。
5. 具有进行学术交流、表达学术思想、展示学术成果的专业能力。具有良好的语言和文字表达能力,具备熟练、正确、规范地撰写学术论文和著作的能力,具备熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读、学术交流的能力。

三、研究方向

1. 控制理论与应用
2. 复杂工业过程建模控制及优化
3. 微光机电系统集成与测控技术
4. 状态监测与故障诊断
5. 智能信息处理
6. 机器人与智能系统

四、培养方式

1. 硕博连读研究生的培养实行导师负责制,采取以导师为主的集体指导的方式。指导小组的成员一般由本学科或相关学科的高级职称专家组成。
2. 硕博连读研究生的培养以科学研究为主。重点是培养独立从事科学研究工作的能力,在拓宽基础、

加深专业、掌握前沿的基础上，掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 硕博连读研究生应积极参加国内外学术交流，了解国内外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制 4 年，学习年限自硕士生入学起一般为 5~7 年，博士阶段最长学习年限为 8 年（含休学）；

直博生学制 5 年，学习年限一般为 5~6 年，最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

控制科学与工程专业硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课≥10 学分（其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分（其中博士课程≥2 学分）
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告书和答辩环节均须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）审定及参加。答辩未能通过者 3 个月后可再次申请重新做开题报告。

硕博连读研究生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。硕博连读研究生开题报告的参考文献一般不少于 70 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之二，近五年内发表的文献一般不少于文献总数的三分之一。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交学院留存。

硕博连读研究生的开题报告原则上应在取得博士学籍后的第二学期末完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

2. 学术交流

硕博连读研究生必须参加 24 次以上校内外学术交流，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。其中至少用外文作一次学术报告。每次参加学术活动应有书面记录。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案。

3. 中期考核

硕博连读研究生中期考核记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

硕博连读研究生转博考核通过者，列入当年博士研究生拟录取名单并上报教育部，待批准后转为正式

博士研究生学籍；考核未通过者，仍按硕士研究生培养有关规定执行。硕博连读研究生转为博士研究生学籍后，中期考核最晚应于博士阶段第六学期完成，研究生在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》，交学院保存。

4. 学位论文预答辩

学位论文按要求撰写完毕后，博士研究生应在申请学位论文答辩前 3-6 个月进行学位论文预答辩。由博士生导师聘请至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）对学位论文的研究工作和取得的成果进行预审和预答辩。预答辩通过者方可进行学位论文答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

硕博连读研究生的科学研究与学位论文工作与博士研究生的要求相同，相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

控制科学与工程硕博连读研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

控制科学与工程（0811）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1(3)	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1(3)	外国语学院	
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1	人工智能与自动化学 院	必修
		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1		
		24BC04101	最优控制与状态估计	Optimal control and state estimation	32	2	1(3)	人工智能与自动化学 院	≥2 学分
		24BC04102	应用泛函分析	Applied functional analysis	32	2	1(3)		
	学科基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学 院	必修
		24BD04102	系统建模与仿真技术	System modeling and simulation technology	32	2	1(3)	人工智能与自动化学 院	≥4 学分 (其中 B 开头的 博士课程至 少≥2 学分)
		24BD04101	系统工程理论及方法	System engineering theory and method	32	2	1(3)		
		24BD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1(3)		
		24SD04101	人工智能	Artificial intelligence	32	2	2		
		24SD04102	自主智能系统	Autonomous intelligent system	32	2	2		
		24SD04104	模式识别与机器学习	Pattern recognition and machine learning	32	2	1		
选	公共	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

修 课	选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选 修 课	专业 选修课	18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2	人工智能与自动化学院	≥8 学分 (其中 B 开头的博士课程至少≥2 学分)
		18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
		24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
		18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
		18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
		19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
		19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
		15BY04102	高级人工智能	Advanced Artificial Intelligence	32	2	1(3)		
		15BY04103	多智能体系统理论	Theory of Multi-agent System	32	2	1(3)		
		15BY04104	预测控制理论及应用	Theory and Application of Predictive Control	32	2	1(3)		

		15BY04105	信息融合	Information Fusion	32	2	2(4)	人工智能与自动化学 院	
		15BY04106	智能机器人	Intelligent Robot	32	2	2(4)		
		15BY04107	过程监测与故障诊断	Process Monitoring and Fault Diagnosis	32	2	2(4)		
		15BY04108	现代图像处理与分析	Modern Image Processing and Analysis	32	2	2(4)		
		15BY04109	模式分析与机器视觉	Pattern Analysis and Machine Vision	32	2	2(4)		
		24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		
		15BD04102	鲁棒控制理论	Theory of robust control	32	2	2(4)		
		15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
		15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		
		15SY04108	高级过程控制	Advanced Process Control	32	2	1		
		24SY04103	智能控制	Intelligent control	32	2	2		
研究环节	15BYJ0401	开题报告	Research Proposal		1	6	人工智能与自动化学 院	必修	
	15BYJ0402	学术交流≥15 次	Academic Communication		1	1-9			
	15BYJ0403	中期考核	Mid-term Evaluation		1	8			
	15BYJ0404	学位论文	Dissertation		9	10			
补修课	0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1	人工智能与自动化学 院	导师指定， 只记成绩， 不计学分	
	0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1			
	0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	40		2			

计算机科学与技术学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0812 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

计算机科学与技术是 20 世纪 40 年代创建并迅速发展的科学技术领域,主要围绕计算机的设计与制造,以及信息获取、表示、存储、处理、传输和运用等领域方向,开展理论、原理、方法、技术、系统和应用等方面的研究。几十年来,计算机科学与技术发展迅速,组成计算机及其他计算设备的器件从电子管发展成超大规模集成电路,系统结构从单一处理装置发展成多处理机系统、并行分布式系统及网络系统,编程语言从机器语言发展成高级语言,软件生产方式从手工技艺型程序设计发展到工程化的软件生产,系统接口从低速单一功能发展到多样化的人机接口,人工智能从简单符号推理、专家系统发展到机器学习和深度学习,计算机应用从单纯处理数据发展到处理事务、多模态信息和知识,从科学计算拓展到现代科学技术各个领域、现代社会各个行业和现代生活各个方面,理论研究也从对单纯的计算模型的研究深入并拓展到对计算机系统理论、软件理论、计算复杂性理论、网络理论、人工智能理论和计算机应用技术中相关理论的研究。

二、培养目标

1、拥护中国共产党领导,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,善于与他人团结合作,具有良好的科研和学术道德。

2、具备坚实的计算机科学与技术的基础理论和系统的专门知识,了解学科的发展现状、趋势及研究前沿,较熟练地掌握一门外国语,能熟练地查阅本专业的外文资料和用外文撰写研究论文。

3、具有较好的创新意识和综合性的学术修养、严谨求实的科学态度和作风,能够综合运用计算机科学与技术学科的方法、技术与工具从事该领域的基础研究、应用基础研究、应用研究、关键技术创新及系统的设计、开发与管理工作,具有从事本学科和相关学科领域的科学研究或独立担负专门技术工作的能力。

三、研究方向

1.理论计算机科学

理论计算机科学主要研究计算方法与计算装置的基础理论,目标是理解计算的本质,并据此设计高效计算方法。理论计算机科学的基础理论主要涉及数学领域中的数理逻辑、离散与组合数学、线性代数,以及计算机科学领域中的计算理论、算法设计分析、形式化方法等。

2.计算机系统结构

计算机系统结构主要研究计算机系统设计和实现技术以及计算机系统量化分析方法。计算机系统结构的理论基础主要涉及计算机科学理论和数学(概率论、排队论、统计学的理论和方法)等。

3.计算机软件

计算机软件一般分为系统软件和应用软件。计算机软件主要研究软件架构、模型、实现和运行机制以及软件设计、分析、验证、测试、维护、演化和更新等理论、方法和技术。计算机软件的理论基础主要涉及逻辑学、形式语义等计算机科学基础理论。

4.计算机网络与安全

计算机网络与安全主要研究各类计算机网络系统的设计原理、实现技术和安全保障方法,以实现正常的资源共享,满足应用对网络性能、可靠性和安全性的要求。计算机网络与安全的理论基础主要涉及理论

计算机科学、信息论、密码学等学科基础理论，以及图论、概率论、排队论等求解问题的数学理论，方法论基础主要是计算机工程、通信工程、系统工程等。

5.人工智能

人工智能主要研究基于计算机软硬件来实现学习、推理、规划等智能能力的理论、方法、技术和系统，目标是构建出能呈现某种或某些智能行为的机器，能完成没有智能难以执行的任务。人工智能的理论基础主要涉及计算机科学和数学/统计学理论与方法，部分研究或可受到认知科学等领域的观察和结论的启发。

6.计算机应用技术

计算机应用技术主要研究将计算机科学、系统、软件、网络等应用于现代科学技术各个领域、现代社会各个行业和现代生活各个方面时所涉及的基本原理、一般方法、关键技术及支撑系统和平台，实现计算机在各行业和各领域的应用，促进学科交叉。计算机应用技术的理论基础主要涉及计算理论、信息论和数学/统计学等，软件工程与智能信息处理理论也有重要的支撑作用。

四、培养方式

研究生培养采取导师负责，结合导师指导团队的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导。导师团队按照学院规定集中于某个研究方向，在研究生招生、指导、培养上进行团队合作，形成研究合力。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为2~3年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制3年，学习年限一般为3~4年。硕士学习年限最长不超过5年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

计算机科学与技术专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分。
2. 学术交流：“学术交流”为全日制硕士研究生的必修环节，满足下列(1)(2)条件或(1)(3)条件，记1学分，成绩按通过/不通过登记。
 - (1)硕士研究生依托发表的学术论文在学院做学术报告1场。
 - (2)硕士研究生参加B1类及以上学科竞赛获得省级及以上奖励1项。

(3)硕士研究生必须参加 10 次以上学术活动。

其中，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 中期考核：开题后半年内，由导师所在科研团队共同组织检查毕业论文的研究进度，以及完成细节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

注：论文开题报告、论文答辩各环节之间应有充分的实际工作时间。硕士研究生提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

计算机科学与技术（0812）硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	数学与系统科学学院	选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	
		21SC13101	机器学习★	Machine Learning	32	2	1	计算机学院	必修
	学科基础课	15ZY13112	软件体系结构	Software Architecture	32	2	2	计算机学院	非中荷合作选 3 门； 中荷合作可不选
		21SD13101	数据科学与工程★	Data Science and Engineering	32	2	2	计算机学院	
		21SD13102	高级分布式系统★	Advanced Distributed Systems	32	2	1	计算机学院	
		21SD13103	网络与信息安全★	Network and Information Security	32	2	2	计算机学院	
		21SD13104	计算机程序理论与模型★	Computer Program Theory and Model	32	2	1	计算机学院	
		21SD13105	软件安全	Software Security	32	2	2	计算机学院	
		21SD13106	软件需求工程	Software Requirements Engineering	32	2	1	计算机学院	中荷合作 必选； 非中荷合作可不选
		20SD13102	知识表示与推理★	Knowledge Representation and Reasoning	32	2	1	计算机学院	
		20SD13103	人工智能高级编程技术★	Advanced Programming in Artificial Intelligence	32	2	2	计算机学院	
		20SD13104	语义技术与知识图谱★	Semantic Technology and Knowledge Graph	32	2	1	计算机学院	
		20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机学院	
选	公共	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

修 课	选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1	计算机学院	非中荷合作至少 选3门； 中荷合作至少选2门
		15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机学院	
		15SY13108	高级计算机系统结构★	Advanced Computer System Architecture	32	2	1	计算机学院	
		15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13111	高级计算机网络	Advanced Computer Network	32	2	2	计算机学院	
		21SY13101	软件系统与工程★	Software System and Engineering	32	2	1	计算机学院	
		21SY13102	高级算法设计与分析★	Advanced Algorithm Design and Analysis	32	2	1	计算机学院	
		21SY13103	学科前沿与实践★	Disciplinary Frontiers and Practice	32	2	2	计算机学院	
		21SY13104	软件分析与测试	Software Analysis and Testing	32	2	2	计算机学院	
		21SY13105	软件工程管理	Software Engineering Management	32	2	2	计算机学院	
		21SY13106	软件工程理论基础	Theoretical Foundation of Software Engineering	32	2	2	计算机学院	

		21SY13107	基础软件与开源系统	Basic Software and Open Source System	32	2	2	计算机学院	
		21SY13108	大规模领域软件	Large-scale Domain Software	32	2	2	计算机学院	
		21SY13109	软件开发方法学	Software Development Methodology	32	2	2	计算机学院	
		22SY13101	群体智能博弈与优化	Game and Optimization of Crowd Intelligence	32	2	2	计算机学院	
		22SY13102	医学影像智能处理技术	Intelligent processing technology of medical images	32	2	1	计算机学院	
		22SY13103	嵌入式系统理论与技术	Embedded System Theory and Technology	32	2	1	计算机学院	
		25SY13101	生物信息学★	Bioinformatics	32	2	2	计算机学院	
		20SY13102	医学人工智能及其知识处理技术★	Artificial Intelligence and Knowledge Processing in Medical Domain	32	2	2	计算机学院	中荷合作 必选；非中荷 合作可不选
研究 环节		15SYJ1301	开题报告	Research Proposal		1		计算机学院	必修
		15SYJ1302	学术交流	Academic Communication		1		计算机学院	
		15SYJ1303	中期考核	Mid-term Evaluation		1		计算机学院	
		15SYJ1304	学位论文	Dissertation		4		计算机学院	

智能科学与技术学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 1405 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

“智能科学与技术”一级学科主要研究智能形成、演化、实现的理论、技术和应用,及其伦理与治理,它是在计算机科学与技术、控制科学与工程、数学、统计学、系统科学、生物医学工程、基础医学、管理科学与工程、心理学等基础上建立起来的一门新兴交叉学科。当今社会,智能科学与技术已经成为科技创新的一个重要领域。认知科学、脑科学和生命科学等领域的发展深化了人类对自然智能形成和演进机理的认知;对智能的实现技术——人工智能的研究和应用在人类生产和生活中扮演着日益重要的角色,深刻改变着社会和世界,也极大促进了如数学、物理、化学、生物、医学、天文等基础科学以及航空航天、制造、交通、金融等产业领域的进步。未来,智能科学与技术必将取得更大的发展,为开拓人类的认知空间提供更强大的手段与条件,为实现通用人工智能奠定坚实的理论基础,并对科学技术和经济发展做出更大的贡献。智能科学与技术学科的理论体系包括智能基础理论、人工智能理论、智能系统工程理论、人工智能伦理与安全理论、智能交叉与应用理论等。它的知识基础包括数学与统计、计算理论、控制论、信息论、神经科学、认知科学、心理学理论等。

二、培养目标

1、拥护中国共产党领导,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,善于与他人团结合作,具有良好的科研和学术道德。

2、掌握坚实的智能科学与技术的基础理论和系统的专门知识,了解学科的发展现状、趋势及研究前沿,较熟练地掌握一门外国语。

3、具有严谨求实的科学态度和作风,能够运用智能科学与技术学科的方法、技术与工具从事该领域的基础研究、应用基础研究、应用研究、关键技术创新及系统的设计、开发与管理工作;具备从事本学科和相关学科领域的科学研究或独立担负专门技术工作的能力。

三、研究方向

1、智能基础理论

研究认知神经科学、认知心理学、机器学习、自主决策与协同优化、类脑智能、大数据智能、跨媒体智能、混合增强智能、群体智能等相关基础理论。

2、人工智能

研究机器学习、模式识别、计算视觉、自然语言理解、知识工程与数据挖掘、认知推理与决策规划、人机交互与多智能体协同等技术和方法。

3、智能系统工程

研究支撑智能系统的基础软硬件、智能机器人系统、多智能体集群等,探索和发展自主智能系统。

4、人工智能安全与治理

研究可信、公平和安全的智能模型与方法,人工智能算法攻击与防守、可信智能测试与验证技术和手段,开发符合人类价值和伦理准则的人工智能和自主/智能系统。

5、智能交叉

研究人工智能与不同学科交叉、与不同技术融合的理论方法和技术手段。

四、培养方式

研究生培养可采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成，研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

智能科学与技术专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。
2. 学术交流：“学术交流”为全日制硕士研究生的必修环节，满足下列(1)(2)条件或(1)(3)条件，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

(1)硕士研究生依托发表的学术论文在学院做学术报告 1 场。

(2)硕士研究生参加 B1 类及以上学科竞赛获得省级及以上奖励 1 项。

(3)硕士研究生必须参加 10 次以上学术活动。

其中，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 中期考核：开题后半年内，由导师所在科研团队共同组织检查毕业论文的研究进度，以及完成细节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

注：论文开题报告、论文答辩各环节之间应有充分的实际工作时间。硕士研究生提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

智能科学与技术（1405）硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	数学与系统科学学院	至少选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	数学与系统科学学院	
		21SC13101	机器学习★	Machine Learning	32	2	1	计算机学院	必修
	学科基础课	20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	32	2	2	计算机学院	至少选 3 门
		21SD13101	数据科学与工程	Data Science and Engineering	32	2	2	计算机学院	
		15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机学院	
		22SY13101	群体智能博弈与优化	Game and Optimization of Crowd Intelligence	32	2	2	计算机学院	
		22SY13102	医学影像智能处理技术	Intelligent processing technology of medical images	32	2	1	计算机学院	
		20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1	计算机学院	
		20SD13102	知识表示与推理★	Knowledge Representation and Reasoning	32	2	1	计算机学院（中荷合作）	
		20SD13103	人工智能高级编程技术★	Advanced Programming in Artificial Intelligence	32	2	2	计算机学院（中荷合作）	
		20SD13104	语义技术与知识图谱★	Semantic Technology and Knowledge Graph	32	2	1	计算机学院（中荷合作）	
选	公共	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

修 课	选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	15SY13108	高级计算机系统结构★	Advanced Computer System Architecture	32	2	1	计算机学院	至少选 3 门
		15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	1	计算机学院	
		15SY13111	高级计算机网络★	Advanced Computer Network	32	2	2	计算机学院	
		15ZY13112	软件体系结构	Software Architecture	32	2	2	计算机学院	
		20SY13102	医学人工智能及其知识处理技术★	Artificial Intelligence and Knowledge Processing in Medical Domain	32	2	2	计算机学院	
		25SY13101	生物信息学★	Bioinformatics	32	2	2	计算机学院	
		21SD13105	软件安全	Software Security	32	2	1	计算机学院	
		21SY13101	软件系统与工程★	Software System and Engineering	32	2	1	计算机学院	
		21SY13102	高级算法设计与分析★	Advanced Algorithm Design and Analysis	32	2	2	计算机学院	
		21SD13102	高级分布式系统	Advanced Distributed Systems	32	2	1	计算机学院	

		21SD13103	网络与信息安全	Network and Information Security	32	2	2	计算机学院	
		21SD13104	计算机程序理论与模型	Computer Program Theory and Model	32	2	1	计算机学院	
		21SY13103	学科前沿与实践★	Disciplinary Frontiers and Practice	32	2	2	计算机学院	
		22SY13103	嵌入式系统理论与技术	Embedded System Theory and Technology	32	2	2	计算机学院（中荷合作）	
研究 环节		15SYJ1301	开题报告	Research Proposal		1		计算机学院	必修
		15SYJ1302	学术交流	Academic Communication		1		计算机学院	
		15SYJ1303	中期考核	Mid-term Evaluation		1		计算机学院	
		15SYJ1304	学位论文	Dissertation		4		计算机学院	

电子信息硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0854 授 电子信息硕士 专业学位)

一、专业类别简介

电子信息硕士专业学位是与控制、计算机、电子、通信等专业领域,以及人工智能、大数据与云计算、物联网、网络空间安全等新兴方向紧密关联的专业学位。我校电子信息硕士专业学位点包括:人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程、计算机技术、软件工程和光电信息工程五个专业方向,重点研究新一代信息技术在各学科、各类工程、人类生活,特别是冶金行业中的应用。紧密结合信息技术类人才的社会需求,依托一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”,凭借在冶金行业的影响力,发挥产学研合作培养优势,为学生提供理论与实践相结合的深造平台,旨在为冶金行业和地方培养具有高素质、工程实践能力强的电子信息类别的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。

本专业学位涉及:(1)应用控制理论及技术,满足和实现各工程领域中自动化需求的工程领域;(2)电子技术、信息与通信技术相结合的工程领域;(3)电子器件制备、集成电路设计、制造、封装与测试的工程领域;(4)自动控制、信息处理、经济管理以及电子与计算机技术应用的工程领域;(5)计算机应用项目或产品研制与开发的工程领域;(6)按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程领域。

本学科所在人工智能与自动化学院、电子信息学院、计算机科学与技术学院和数学与系统科学学院,依托教育部冶金自动化与检测技术工程研究中心、智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室、冶金工业过程国家虚拟仿真实验教学中心、国家级计算机实验教学示范中心、湖北省电工电子实验教学示范中心、湖北省大学生科技创新基地等科研平台,配备有控制理论与工程实验室、过程控制系统实验室、计算机控制技术实验室、计算机应用实验室、电路分析实验室、电子技术实验室、现代通信实验室、程控交换实验室、信号传输实验室、微机及传感器实验室、计算机应用实验室、计算机网络与数据库实验、集成电路设计实验室、半导体器件实验室、嵌入式系统实验室等先进实验室,并设立有“控制科学与工程博士后科研流动站”,一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”,一级硕士学位授权点“控制科学与工程”、“信息与通信工程”、“计算机科学与技术”和“软件工程”。

二、培养目标

本专业类别学位获得者应掌握本学科系统的专门知识,具有较强的从事工程技术工作的能力,德智体美劳全面发展,满足社会多元化需求,具体应做到:

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 具有电子信息类别的扎实系统专业基础、工程实践能力和较高职业素养,能胜任应用型、复合型、高层次工程技术和工程管理领域的工作。
3. 具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力,熟悉电子、冶金等行业领域相关规范、标准。
4. 具有创新意识,具有对有关工程环节进行创新和改良的能力。
5. 具有独立获取新知的能力,具有检索和分析信息的能力,具有良好的语言和文字表达能力,具备撰写学术论文和科技文献的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 人工智能与控制决策
2. 复杂系统信息处理与控制技术
3. 智能机器人技术及应用
4. 冶金流程优化控制及工业网络安全
5. 工业控制智能检测技术与装置
6. 信息融合与组合导航
7. 电子系统集成及嵌入式系统
8. 无线通信及网络技术
9. 信号处理及多媒体技术
10. 传感技术与物联网
11. 电磁工程
12. 数据仓库与数据挖掘
13. 移动互联网应用
14. 图像理解与视觉分析技术及其应用
15. 嵌入式系统与工业机器人技术
16. 软件系统分析、设计以及软件项目管理
17. 新型光电器件设计与模拟
18. 太阳能电池
19. 超快激光与非线性光学应用技术
20. 新型储能材料
21. 集成纳电子科学
22. 集成电路设计与设计自动化 (EDA)
23. 集成电路制造工程

四、培养方式及学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

电子信息硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学≥2 学分，人工智能与控制工程、电子与通信工程的专业学位案例课程学分≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：各专业根据需要制定，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 15 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

注：非全日制工程硕士专业学位硕士研究生参加“行业前沿讲座”次数不做要求，可自行查阅资料，完成与研究课题相关的 5000 字行业前沿综述。交导师评审、签字认可；在申请学位前，交学院备案，并记相应学分。

六、实践环节

1. 专业实践计划

专业实践计划为研究生在开展专业实践前制定的计划书，记 2 学分，成绩按通过/不通过登记。实践计划书需由校内和校外导师审核通过后方能进入专业实践环节。

2. 专业实践总结及报告

专业实践结束后研究生必须撰写实践总结与报告，记 6 学分，成绩按通过/不通过登记。

攻读学位期间，具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。专业实践分为集中式和分段式两种，其中集中式实践需在现场或实习单位完成，时间不少于 6 个月；分段式实践可以在现场、实习单位或校内完成，累计时间不少于 6 个月。专业实践完成后撰写《武汉科技大学实践总结与报告》，由校内导师及企业导师签章并留存学院备案。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 15 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。参加行业前沿讲座应有书面记录，并提交 5000 字以上的行业前沿综述，交导师签字认可；在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

课题正式确定前，研究生需完成开题报告，在取得导师同意后，经过开题答辩会议的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。

书面开题报告应为 0.5~1.0 万字；参考文献不少于 40 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之一，近五年内发表的文献不少于文献总数三分之一。开题答辩环节一般须由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）（其中包括企业导师）审定、参加、并签署意见，答辩未能通过者，必须重新开题。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

3. 中期考核

研究生必须以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行汇报，并由研究生导师及课题组成员参加评议和指导，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

电子信息专业学位类别硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足人工智能与自动化学院或电子信息学院或计算机科学与技术学院或数学与系统科学学院关于研究生申请学位取得学术成果的相

关要求。

电子信息（0854）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2		
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模★	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2		
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		

	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院		
专业 基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	人工智能与自动化学院、电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程
	20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程
	20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	数学与系统科学学院		光电信息工程
	24SD04101	人工智能	Artificial Intelligence	32	2	2	人工智能与自动化学院、电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程 2 学分
	21SC13101	机器学习★	Machine Learning	32	2	1	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程 2 学分
	24SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	32	2	1	人工智能与自动化学院、电子信息学院		人工智能与控制工程、新一代电子信息技术、集成电路工程 2 学分
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	数学与系统科学学院	2 学分 (任选一门)	计算机技术、软件工程 2 学分
	15SA07003	矩阵分析★	Matrix Analysis	32	2	1			
	15SA07004	数值分析★	Numerical Analysis	32	2	1			
	15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1	人 工 智 能 与 自 动 化 学院	≥3 学分	人工智能与控制工程≥5 学分
	24SD04102	自主智能系统	Autonomous intelligent system	32	2	2			
	24SD04104	模式识别与机器学习	Pattern recognition and machine learning	32	2	1			
	24SD04103	检测技术与自动化	Detection technology and automation	32	2	1			
	19SC04102	学术前沿研讨（控制）	Academic Frontiers（AC）	16	1	1			
		20SD04101	先进控制系统设计与优化案例	Analysis and Optimization of Advanced Control system	专业学位案例课程	2	3	人 工 智 能	2 学分

	20SD04102	设备检测与故障诊断系统综合设计案例	Integrated Design of Equipment Detection and Fault Diagnosis	(分散进行)	2	3	与自动化学院	(任选一门)	
	20SD04103	智能系统综合设计案例	Integrated Design of Intelligent System		2	3			
	20SD04104	网络控制系统设计案例	Design of Networked Control System		2	3			
	24SD04401	通信理论与系统★	Communication Theory and Systems	48	3	1	电子信息学院	≥3 学分	新一代电子信息技术
	18SD04301	现代信号处理★	Modern Signal Processing	48	3	1			
	26ZD20401	集成电路制造工艺	IC Fabrication Process	32	2	2	电子信息学院	≥3 学分	集成电路工程
	26ZD20402	先进半导体材料与器件	Advanced Semiconductor Materials and Devices	32	2	2			
	20SD04201	多媒体信息处理与通信设计案例	Multimedia Information Processing and Communication Project	专业学位案例课程 (分散进行)	2	3	电子信息学院	2 学分 (任选一门)	新一代电子信息技术、集成电路工程
	20SD04202	互联网综合应用设计案例	Application of Internet Project		2	3			
	20SD04203	综合电子仿真与设计案例	Synthesis Analog and Digital Circuit Project		2	3			
	20SD04204	现代通信系统综合设计案例	Communication System Project		2	3			
	15ZY13112	软件体系结构★	Software Architecture	32	2	2	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程≥6 学分
	21SD13101	数据科学与工程	Data Science and Engineering	32	2	2			
	21SD13102	高级分布式系统	Advanced Distributed Systems	32	2	1			
	21SD13103	网络与信息安全	Network and Information Security	32	2	2			
	21SD13104	计算机程序理论与模型	Computer Program Theory and Model	32	2	1			

	21SD13105	软件安全	Software Security	32	2	2		
	21SD13106	软件需求工程	Software Requirements Engineering	32	2	1		
专业 基础课	21SD07201	高等统计物理	Advanced Statistical Physics	32	2	1	数学与系统科学 学院	光电信息工程≥9 学分
	15SD07202	高等量子力学	Advanced Quantum Mechanic	32	2	1		
	15SY07205	非线性光学	Nonlinear Optics	32	2	2		
	15SY07208	现代物理学前沿	Trends and Frontier of Modern Physics	32	2	2		
	25ZD07201	半导体光电子学★	Semiconductor Optic Electronics	32	2	1		
专业 选修课	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1	人工智能与自动 化学院	人工智能与控制工 程≥7 学分
	15ZY04201	故障诊断实用技术	Practical Technology of Fault Diagnosis	32	2	1		
	15ZY04202	工业过程高级控制	Advanced Control for Industrial Process	32	2	1		
	24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
	24SD04403	机器学习★	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	24SD04404	数据科学	Data Science	32	2	2		
	19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
	15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2		

	15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2		
	24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		
专业 选修课	24SY04103	智能控制	Intelligent control	32	2	2		
	19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
专业 选修课	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1		
	24SY04401	机器人控制技术★	Robot Control Technology	32	2	2		
	15SY04301	软件工程与程序设计方法学	Software Engineering and Programming Methodology	32	2	1		
	15SY04302	图像处理与分析	Image Processing and Analysis	32	2	2		
	24SD04402	通信网理论	Theory of Communication Network	32	2	1		
	24SD04403	机器学习★	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	24SD04404	数据科学	Data Science	32	2	2		
	18SY04401	数字系统设计与 FPGA 实现	Digital System Design with FPGA	32	2	2		
	18SY04402	多媒体通信	Multimedia Communication	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	24SY04102	导航与制导系统	Navigation and guidance system	32	2	2		

电子信息学院

新一代电子信息技术、集成电路工程
≥7 学分

	19SY04402	学术前沿研讨（电信）	Academic Frontiers (EC)	16	1	2		
	24SY04403	高等电磁理论	Advanced Electromagnetic Theory	32	2	1		
	26ZD20401	集成电路制造工艺	IC Fabrication Process	32	2	2		
	26ZD20402	先进半导体材料与器件	Advanced Semiconductor Materials and Devices	32	2	2		
	26ZY20401	嵌入式系统开发与优化	Embedded System Development and Optimization	32	2	1		
专业 选修课	15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机科学与技术学院	计算机技术、软件工程≥7 学分
	15SY13108	高级计算机系统结构★	Advanced Computer System Architecture	32	2	1		
	15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2		
	15SY13111	高级计算机网络★	Advanced Computer Network	32	2	2		
	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1		
	21SY13101	软件系统与工程★	Software System and Engineering	32	2	1		
	21SY13102	高级算法设计与分析★	Advanced Algorithm Design and Analysis	32	2	1		
	21SY13103	学科前沿与实践★	Disciplinary Frontiers and Practice	32	2	2		
	21SY13104	软件分析与测试	Software Analysis and Testing	32	2	2		
	21SY13105	软件工程管理	Software Engineering Management	32	2	2		
	21SY13106	软件工程理论基础	Theoretical Foundation of Software Engineering	32	2	2		
	21SY13107	基础软件与开源系统	Basic Software and Open Source System	32	2	2		

	21SY13108	大规模领域软件	Large-scale Domain Software	32	2	2	计算机科学与技术学院（中荷合作）	
	21SY13109	软件开发方法学	Software Development Methodology	32	2	2		
	22SY13101	群体智能博弈与优化	Game and Optimization of Crowd Intelligence	32	2	2		
	22SY13102	医学影像智能处理技术	Intelligent processing technology of medical images	32	2	1		
	22SY13103	嵌入式系统理论与技术	Embedded System Theory and Technology	32	2	1		
	20SD13102	知识表示与推理★	Knowledge Representation and Reasoning	32	2	1		
	20SD13103	人工智能高级编程技术★	Advanced Programming in Artificial Intelligence	32	2	2		
	20SD13104	语义技术与知识图谱★	Semantic Technology and Knowledge Graph	32	2	1		
	20SY13102	医学人工智能及其知识处理技术★	Artificial Intelligence and Knowledge Processing in Medical Domain	32	2	2		
	25ZY07201	半导体物理与光电器件	Semiconductor Physics and Optoelectronic Devices	32	2	2	数学与系统科学学院	光电信息工程≥7学分
	15SY07207	群论	Group Theory	32	2	2		
	20SY07202	低维物理	Low-dimensional Physics	32	2	2		
	21SY07203	高等光学	Advanced Optics	32	2	2		
	21SY07204	凝聚态物理导论	Introduction to Condensed Matter Physics	32	2	2		
实践环节	20ZSJ0101	专业实践计划	Professional Practice Program		2		人工智能与自动化学院/电子信息学院/计算机科学与技术学院/数学与系统科学学院	必修
	20ZSJ0102	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究	20ZYJ0101	行业前沿讲座≥15 次	Lectures on Industry Frontier		1		人工智能与自动化学院/电子信息学院	必修

环节	20ZYJ0102	开（选）题报告	Research Proposal		1		/计算机科学与技术学院/数学与系统科学学院	
	20ZYJ0103	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ1303	专业学位论文	Dissertation		2		计算机科学与技术学院	
	ZYJ0403	专业学位论文	Dissertation		2		人工智能与自动化学院/电子信息学院	
	25ZYJ0701	专业学位论文	Dissertation		2		数学与系统科学学院	
补修课	0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	40		2	人工智能与自动化学院	人工智能与控制工程
	0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1		
	0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
	0402023	数字信号处理	Digital Signal Processing	64		1	电子信息学院	电子与通信工程
	0402029	通信原理	Communication Principles	64		2		
	0402056	通信电子电路	Electronic Circuit for Communications	56		1		